

Redes de Computadores

Lista de Exercícios – Primeira lista de exercícios

(Entrega até dia 05/05/2026)

Dica - entreguem o mais cedo que puderem, assim vocês vão estudando para a prova desde já!!!! ☺

1. Cite alguns possíveis serviços que um protocolo de camada de enlace pode oferecer à camada de rede?
2. Um cabo com 100km de comprimento funciona na taxa de dados T1. A velocidade de propagação no cabo é igual a $2/3$ da velocidade da luz no vácuo. Quantos bits o cabo pode conter?
3. Uma LAN CSMA/CD de 10Mbps (não 802.3) com a extensão de 1 km tem uma velocidade de propagação de $200\text{m}/\mu$. Não são permitidos repetidores nesse sistema. Os quadros de dados têm 256 bits, incluindo 32 bits de cabeçalho, totais de verificação e outras formas de overhead. O primeiro slot de bits depois de uma transmissão bem-sucedida é reservado para o receptor capturar o canal com o objetivo de enviar um quadro de confirmação de 32 bits. Qual será a taxa de dados efetiva, excluindo o overhead, se partirmos do princípio de que não há colisões.
4. Um pacote IP a ser transmitido por uma rede Ethernet tem 60 bytes de comprimento, incluindo todos os seus cabeçalhos. Se o LLC não estiver em uso, será necessário utilizar preenchimento no quadro Ethernet? Em caso afirmativo, de quantos bytes?
5. Os quadros Ethernet devem ter pelo menos 64 bytes para garantir que o transmissor ainda estará ativo na eventualidade de ocorrer uma colisão na extremidade remota do cabo. O tamanho mínimo de quadro nas redes com cabeamento Fast Ethernet também é de 64 bytes, mas esse cabeamento é capaz de transportar o mesmo número de bits com uma velocidade 10 vezes maior. Como é possível manter o tamanho mínimo de quadro?
6. Lembre-se de que, com o protocolo CSMA/CD, o adaptador espera $K \times 512$ tempos de bits após uma colisão, onde K é escolhido aleatoriamente. Para $K=100$, quanto tempo o adaptador espera até voltar a etapa 2 para uma rede Ethernet 10Mbps? E para uma rede Ethernet de 100Mbps?
7. Suponha que os nós A e B estejam no mesmo segmento de uma Ethernet de 10 Mbps e que o atraso de propagação entre dois nós seja de 225 tempos de bit. Suponha também que A e B enviem quadros ao mesmo tempo, que os quadros colidam e que, então, A e B escolham valores diferentes de K no algoritmo CSMA/CD. Admitindo que nenhum outro nós estejam ativos, as retransmissões de A e B podem colidir? Para nossa finalidade, é suficiente resolver o seguinte exemplo. Suponha que A e B comecem a transmitir em $t=0$ tempo de bit. Ambos detectam colisões em $t=225$ tempos de bit. Eles terminam de transmitir um sinal de reforço de colisão em $t=225+48 = 273$ tempos de bit. Suponha que $K_A=0$ e $K_B=1$. Em que tempo B programa sua retransmissão? Em que tempo A começa a transmissão? (nota: os nós devem esperar por um canal ocioso após retornar à etapa 2). Em que tempo o sinal de A chega a B? B se abstém de transmitir em seu tempo programado?
8. Considere uma Ethernet 100BaseT de 100Mbps. Considerando que a velocidade de transmissão do meio é $1,8 \cdot 10^8 \text{ m/se}$, e o comprimento dos quadros é de 64 octetos e que não há repetidores, para se ter uma eficiência de 0,50, qual deve ser a distância máxima entre um nó e o hub? Essa distância máxima também garante que um nó transmissor A poderá detectar se outro nó transmitiu enquanto A estava transmitindo? Justifique sua resposta. Como se compara sua distância máxima com a estabelecida pelo próprio padrão de 100Mbps?